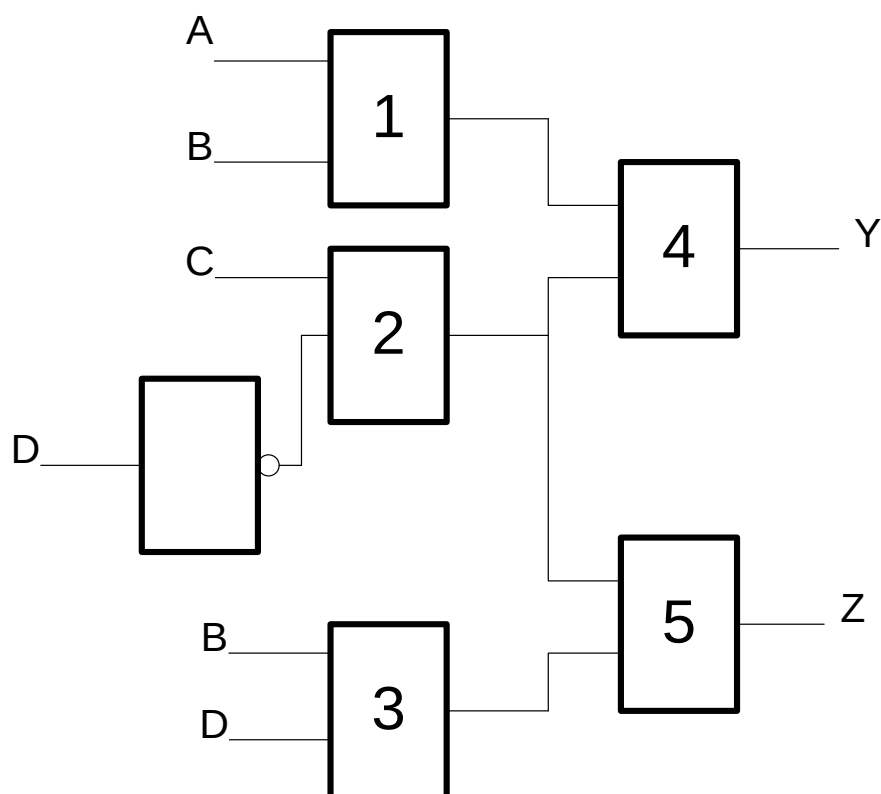


Zadanie 1

XNOR – NOR – OR – XOR – NAND

Ekaterina Salova, ID – 121132

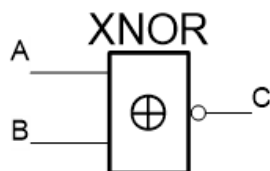
1. Schema zadaneho obvodu



Typy pouzitych logických členov: XNOR – NOR – OR – XOR – NAND

XNOR Funkcia

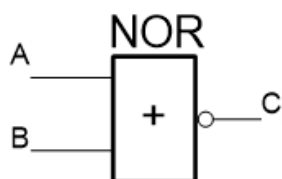
$$C = \overline{A \oplus B}$$



A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOR Funkcia

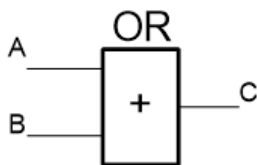
$$C = \overline{A + B}$$



A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

OR Funkcia

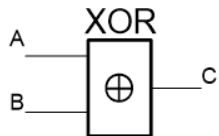
$$C = A + B$$



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR Funkcia

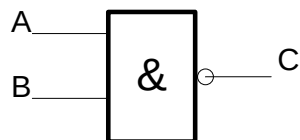
$$C = A \oplus B$$



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND Funkcia

$$C = \overline{A.B}$$



Schéma

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Odvođenje výrazov pre výstupné funkcie Y a Z

1) Vyjdeme zo štruktúry obvodu a zostavíme výrazy zodpovedajúce výstupom Y a Z:

$$Y = \overline{A \oplus B} \oplus \overline{C + D}$$
$$Z = B + D \cdot \overline{C + D}$$

Funkcia Y:

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A \oplus B} \oplus \overline{C + D} = \\ &= \overline{A \oplus B} \cdot \overline{C + D} + \overline{A \oplus B} \cdot C + \overline{D} = && \text{rozloženie XOR} \\ &= \overline{A \oplus B} \cdot (C + \overline{D}) + (A \oplus B) \cdot \overline{C + D} = && \text{Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii} \\ &= \overline{AB} + \overline{AB} \cdot (C + \overline{D}) + (A\overline{B} + \overline{A}B) \cdot \overline{C + D} = && \text{rozloženie XOR} \\ &= 1 + 2 \\ 2 &= (\overline{AB} + \overline{AB}) \cdot \overline{C + D} = \\ &= (\overline{AB} + \overline{AB}) \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} = && \text{de Morganové pravidlá} \\ &= A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} && \text{Distributívnosť} \\ 1 &= \overline{AB} + \overline{AB} \cdot (C + \overline{D}) = \\ &= \overline{AB} \cdot \overline{AB} \cdot (C + \overline{D}) = && \text{de Morganové pravidlá} \\ &= (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B}) \cdot (C + \overline{D}) = && \text{de Morganové pravidlá} \\ &= (\overline{AA} + B\overline{B} + AB + \overline{A}\overline{B}) \cdot (C + \overline{D}) = && \text{Distributívnosť} \\ &= (AB + \overline{A}\overline{B}) \cdot (C + \overline{D}) = && \text{Pravidlá o komplemente} \\ &= ABC + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{D} && \text{Distributívnosť} \end{aligned}$$

$$Y = ABC + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$$

Počet použitých logických členov: 11 (4xNOT, 6xAND,1xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 30 (4*1 do NOT, 4*3 do AND, 2*4 do AND, 1*6 do OR)

Funkcia Z:

$$\begin{aligned} Z &= B + D \cdot \overline{C + D} = && \text{de Morganové pravidlá} \\ &= \overline{B + D} + \overline{C + D} = && \text{Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii} \\ &= \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{C + D} = && \text{de Morganové pravidlá} \\ &= (\overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{D}) + \overline{C} = && \text{Pravidlá absorpcie} \\ &= \overline{D} + \overline{C} = C + \overline{D} \end{aligned}$$

Počet použitých logických členov: 2 (1xNOT, 0xAND,1xOR)

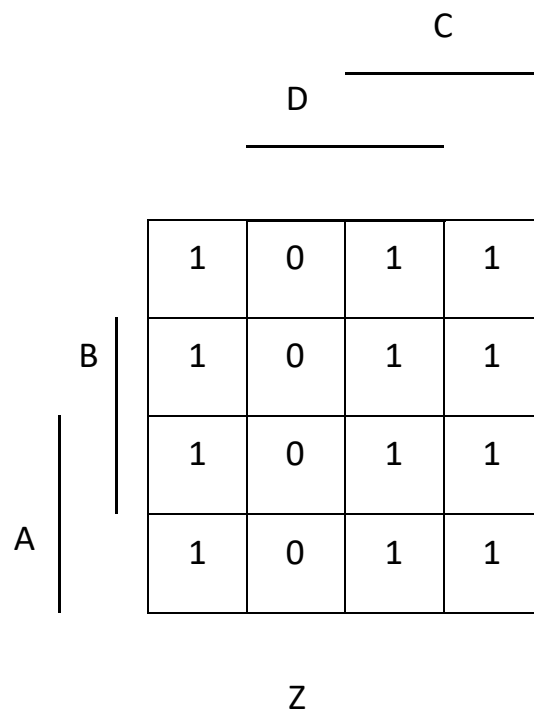
Počet vstupov pre logickú funkciu: 3 (1 do NOT, 2 do OR)

Sumár obvodu:

Počet použitých logických členov: 12 (4xNOT, 6xAND, 2xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 32 (4*1 do NOT, 4*3 do AND, 2*4 do AND, 6 do OR, 2 do OR)

3) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:



Počet vstupov pre logickú funkciu: 13 (4*1 do NOT, 4*3 do OR, 2*4 do OR, 1*6 do AND)

$$Z = C + \overline{D}$$

Bude to tiež ako DNF

Počet použitých logických členov: 2 (1xNOT, 0xAND, 1xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 3 (1 do NOT, 2 do OR)

Sumár obvodu:

Počet použitých logických členov: 12 (4xNOT, 1xAND, 7xOR)

Počet vstupov pre logickú funkciu: 32 (4*1 do NOT, 4*3 do OR, 2*4 do OR, 1*2 do OR, 1*6 do AND)

5) Zostavíme mapové zápisy funkcií, ktoré zodpovedajú výrazom Y a Z:

		C			
		D			
A	B	1	0	1	1
		0	1	0	0
		1	0	1	1
		0	1	0	0

Y

		C			
		D			
A	B	1	0	1	1
		1	0	1	1
		1	0	1	1
		1	0	1	1

Z

Zhodnotenie: Mala som úlohu - XNOR – NOR – OR – XOR – NAND. Na vyriešenie DNF a KNF používala som Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii, de Morganové pravidlá, Distributívnosť, Pravidlá o komplemente a Pravidlá absorpcie. V tomto prípade sa ukázalo, že DNF a KNF su rovnake - Počet použitých logických členov: 12 a Počet vstupov pre logickú funkciu: 32. Ale pre mňa DNF je jednoduchšie a príjemnejšie ako KNF. Overila riešenie pomocou LOG – Projekt – Analyzovať schému.

